实验五
路由器组网及配置实验

实验内容



- 路由器基本配置命令的操作
- 路由器连网及接口设置
- 静态路由配置实验

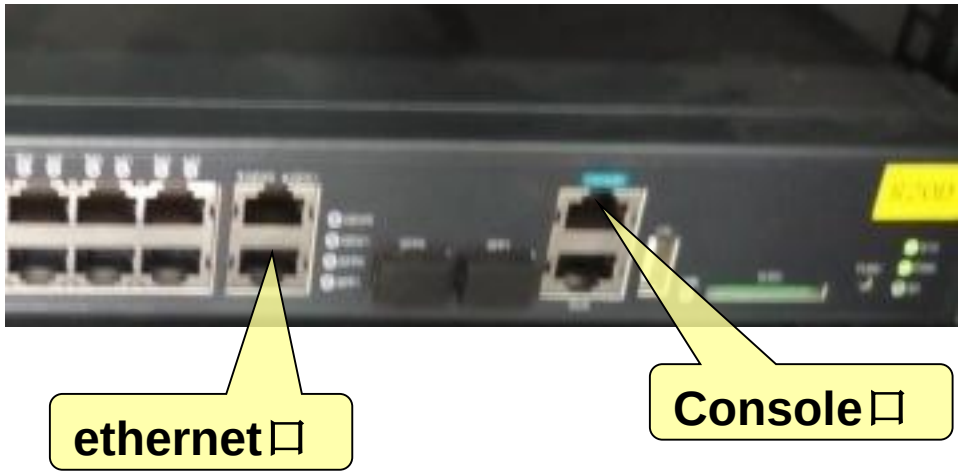
网络层互连设备—路由器



- 路由器工作在OSI模型的第3层——网络层
- 路由技术的两种基本功能：决定最优路径和转发数据包
- 路由器处理到达IP数据包。对每一个数据包，如果在路由表中找到此包的转发信息，就把它转发出去；否则，将此包丢弃，返回一个信息给源地址。
- 一些网络安全工作也可以在路由器上实现。如：防火墙、包过滤、网络地址转换等。

路由器接口

- 2个1000M以太口
- 2个高速同步串口
- 1个Console端口
- 1个AUX端口





计算机网络实验室



1. 路由器基本配置命令的操作

1）路由器的管理(配置)方式

路由器的管理(配置)方式



- 带外管理(PC机串口与路由器console口直接相连)
  - 通过超级终端对路由器进行配置(命令行或菜单方式)
  - 配置路由器基本信息只能使用这种方式
- 带内管理(PC机与路由器网络端口连接)
  - 通过Telnet 对路由器进行配置
  - 通过Web 对路由器进行配置
  - 通过SNMP 工作站对路由器进行配置

实验室路由器配置方法

打开IE，在地址栏中输入http://192.168.10.组号:8080





2）路由器的基本配置操作

路由器配置模式

配置模式	提示符	进入命令
用户模式	Router>	
特权模式	Router#	Enable 14
全局模式	Router(config)#	configure terminal
接口配置模式	Router(config-if)#	Interface *interface-type interface-number*
路由配置模式	Router(config-router)#	router rip
线路配置模式	Router(config-line)#	vty 0 4

路由器配置文件的管理



- 查看配置文件
  - Router# show version ！查看版本及引导信息
  - Router# show running-config ！查看当前生效的配置
  - Router# Show ip route ！查看路由表
  - Router# Show ip interface brief ！查看路由接口信息
- 给路由器命名
  - Router(config)# hostname *router-name*
- 进入路由器接口配置模式
  - router(config) # interface *interface-type interface-number*

计算机网络实验室

路由器接口类型及编号



- 路由器接口类型及编号，可用Show running-config命令察看。
- RSR20运行Show running-config命令部分结果：

```
interface Serial 2/0
 encapsulation HDLC
 clock rate 64000

interface Serial 3/0
 encapsulation HDLC
 clock rate 64000

interface FastEthernet 1/0
interface FastEthernet 1/1
……

interface GigabitEthernet 0/0
duplex auto
 speed auto

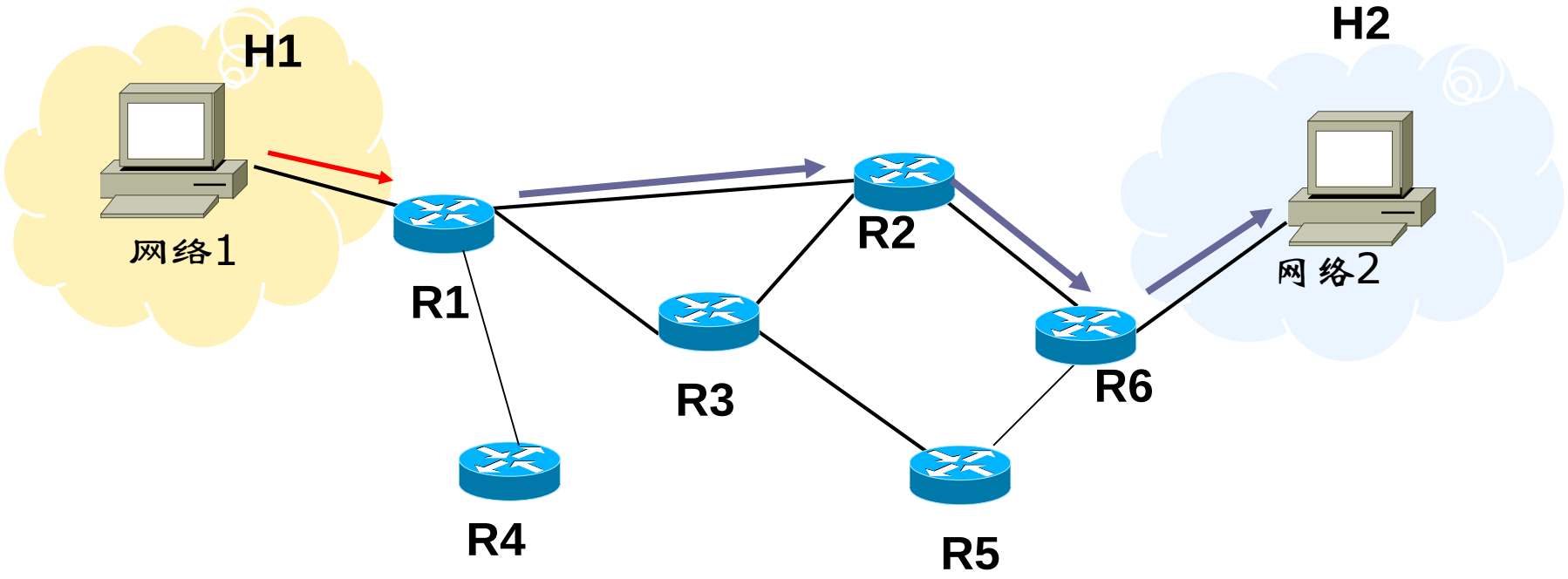
interface GigabitEthernet 0/1
 duplex auto
 speed auto0
```



3）路由原理

什么是路由

选择一个将数据包发往某个目标网段或主机的**路径**就是路由的过程。



路由信息



- 路由器都有一个路由表，路由表至少包括以下内容：

  目的网络地址，下一跳路由器地址或接口

- 路由器通过查找路由表给每个IP分组选择转发路径

路由信息



- 查看路由信息
  - router#show ip route

```
Codes:  C - connected, S - static,  R - RIP,  O- OSPF
IA - OSPF inter area, E1-OSPF external type 1
E2 - OSPF external type 2, * - candidate default
Gateway of last resort is 10.5.5.5 to network 0.0.0.0
    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C    172.16.11.0 is directly connected, serial1/2
O    E2 172.22.0.0/16 [110/20] via 10.3.3.3, 01:03:01, Serial1/2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.5.5.5
```

计算机网络实验室

路由信息



O 172.16.8.0 [110/20] via 172.16.7.9, 00:00:23, Serial 1/2

O	--	路由信息的来源（OSPF）
172.16.8.0	--	目标网络（或子网）
[110	--	管理距离（路由的可信度）
/20]	--	度量值（路由的可到达性）
via 172.16.7.9	--	下一跳地址（下个路由器）
00:00:23	--	路由的存活的时间（时分秒）
Serial 1/2	--	出站接口

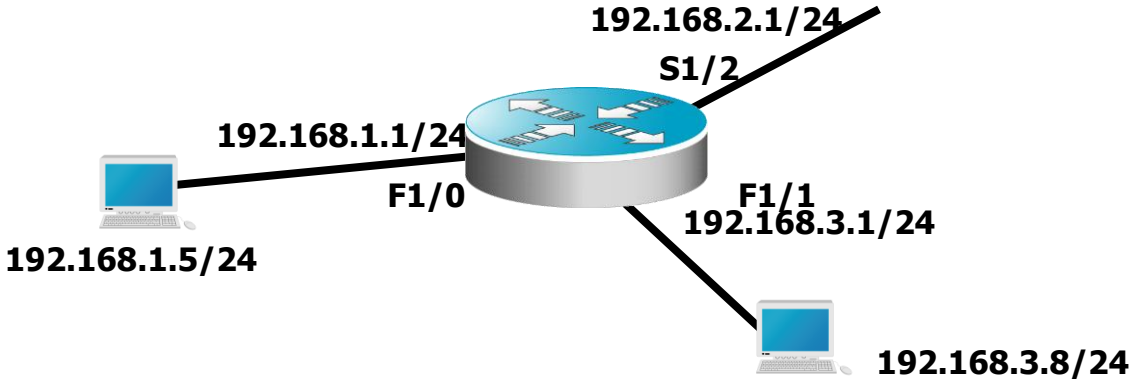
路由表的产生方式



- 直连路由：路由器接口直接连接的子网的路由。由路由器自动添加。
- 静态路由：管理员手工配置的路由。
- 动态路由：由路由器之间相互通信，利用收到的路由信息更新的路由。（如RIP、OSPF协议）

直连路由

- 定义
  - 路由器能够自动产生激活端口IP所在网段的直连路由信息
  - 路由器的每个接口都必须单独占用一个网段



类型	目标网段(网络编号)	出口
C	192.168.1.0	Fastethernet 1/0
C	192.168.2.0	Serial 1/2
C	192.168.3.0	Fastethernet 1/1

※ 网络编号为IP和子网掩码与计算的结果

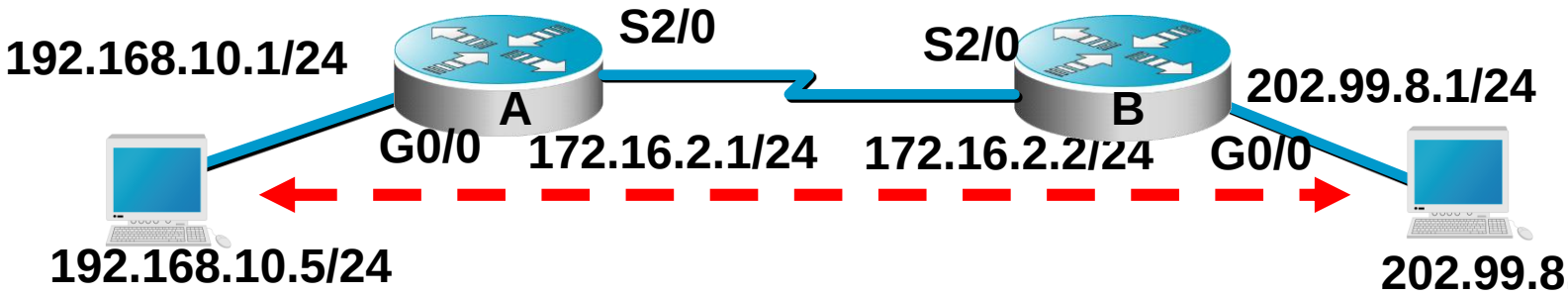
计算机网络实验室

静态路由



- 静态路由概述
  - 静态路由是指由网络管理员手工配置的路由信息
  - 静态路由除了具有简单、高效、可靠的优点外，它的另一个好处是网络安全保密性高
  - 静态路由是手动添加路由信息要去往某网段该如何走

静态路由



RA

C	192.168.10.0	G0/0
C	172.16.2.0	S2/0
S	202.99.8.0	S2/0

RA 去往202.99.8.0 ?

手工添加告诉路由器去往202.99.8.0走S2/0接口这条路

RB

C	202.99.8.0	G0/0
C	172.16.2.0	S2/0
S	192.168.10.0	S2/0

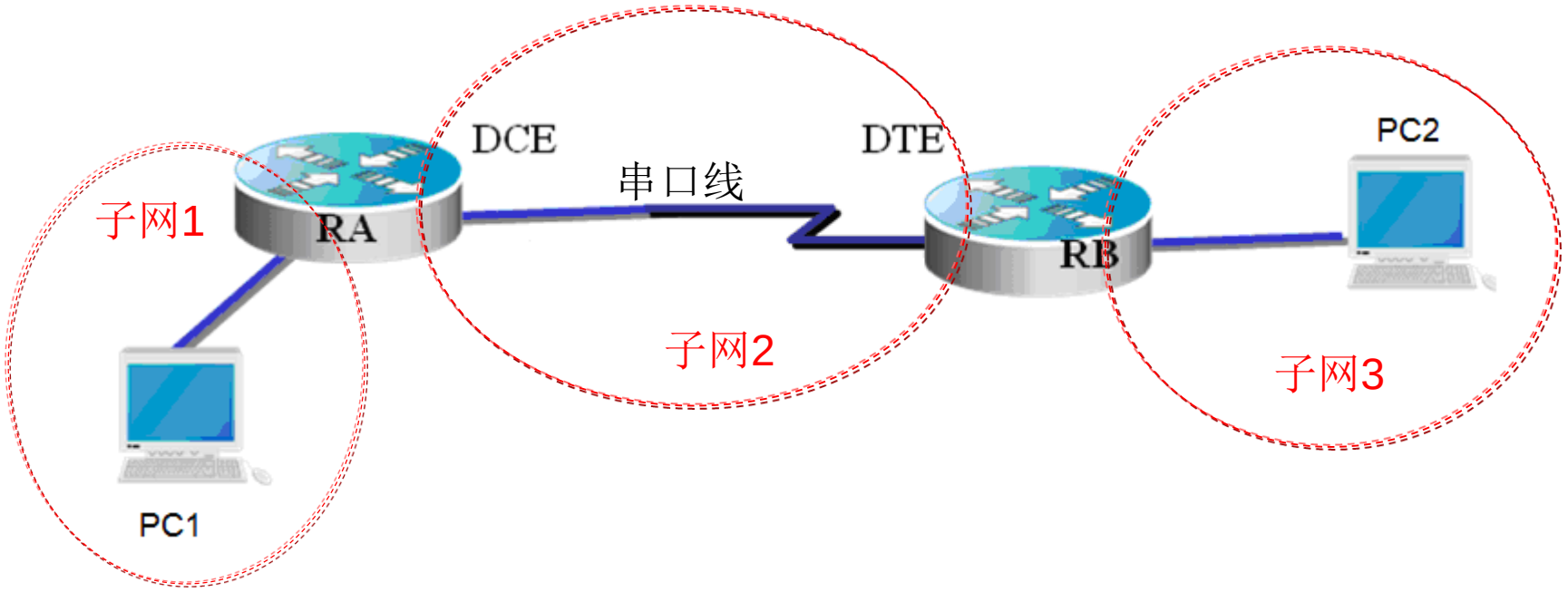
RB 去往192.168.10.0 ?

手工添加告诉路由器去往192.168.10.0走S2/0接口这条路



2. 静态路由配置实验

实验拓扑



1）路由器接口配置

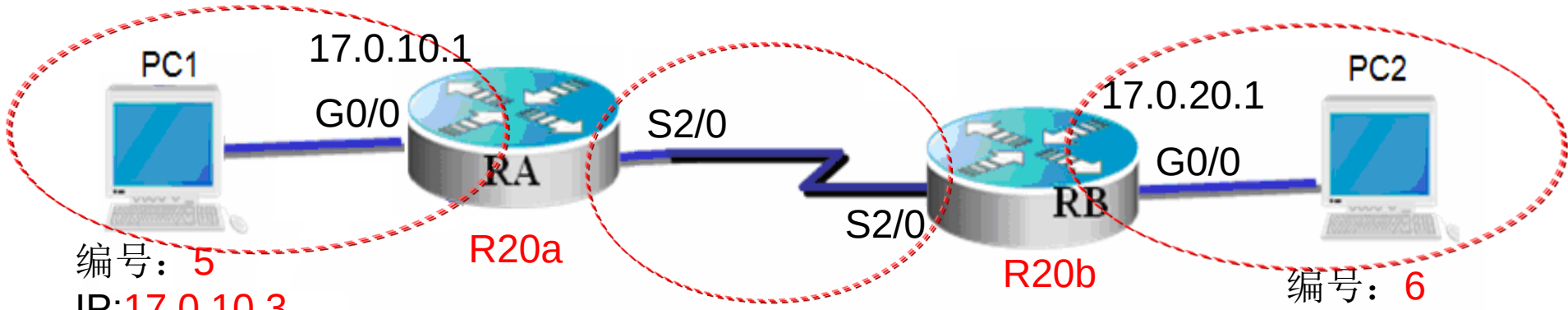
路由器接口配置实验步骤



- 按实验拓扑进行实验参数规划。
- 连接计算机和路由器
- 按IP规划配置RA的两个接口的IP。
- 按IP规划配置RB的两个接口的IP。
- 察看路由器的接口信息。
- 在RA上ping对端RB的串口的IP。确定RA和RB能通过串口连通。(ping 命令应在路由器配置窗口中输入)
- 配置计算机ip,在两台计算机上ping自己的网关(ping 命令在windows命令行运行)

实验规划（以第七组为例）

- 确定路由器的编号、接口号，规划接口和计算机IP。注意：不同网段的IP应设为不同的子网，计算机的网关应配置为其所连接的路由器接口的IP。



编号：5
IP:17.0.10.3
255.255.255.0
网关:17.0.10.1

编号：6
IP:17.0.20.3
255.255.255.0
网关:17.0.20.1

路由器IP设置：(子网掩码都为：255.255.255.0)

RA	RB
S2/0：17.1.0.1	S2/0：17.1.0.2
G0/0：17.0.10.1	G0/0：17.0.20.1

路由器串口连接

- 路由器背面有2个串口，路由器之间使用串口S2/0相连
- 其中R20A和R20B相连，R20C和R20D相连，R20A，R20C接口为DCE。



路由器串口连接


SIC SLOT
2 3 4 5
SIC SLOT 2 (A/B/C/E)
Link
RDY
V.35 DTE
V.35 DCE
SIC SLOT 3 (A/B/C/E)

路由器网络接口与计算机连接



路由器网络接口与计算机连接

- 计算机与路由器的1000M以太网接口相连。
- 路由器的1000M以太网接口Gi0/0,Gi0/1已连接到配线架上R20x-0,R20x-1接口。



路由器接口配置命令



- 进入路由器接口配置模式
  - router(config) # interface *interface-type interface-number*
  - 注：路由器接口类型包括：Serial、Fastethernet、Giga,可以使用show run等命令查看接口信息
- 配置路由器接口IP
  - router(config-if) # ip address *ip-address sub-mask*
- 设置同步串口(DCE)的时钟速率（可选）
  - router(config-if)# clock rate *clockrate 64000*

路由器接口配置命令



- 察看路由器某一接口信息
  - router # show interface *interface-type interface-number*
- 察看路由器某一接口IP协议相关参数
  - router # show ip interface *interface-type interface-number*
- 察看路由器路由接口主要信息
  - router# show ip interface brief

2） 静态路由配置

配置静态路由步骤



- 用show ip route察看直连网段的路由信息(应有两个直连网段)
- 确定网络中有哪些属于本路由器的非直连网段
- 为本路由器的非直连网段配置静态路由
- 察看路由表信息
- 测试计算机间的连通性(在windows命令行运行)

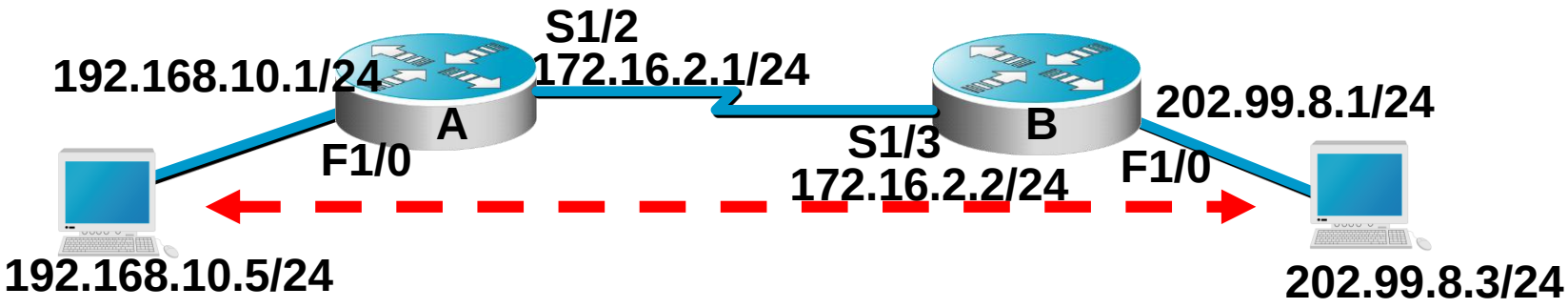
静态路由配置命令



- 静态路由配置命令
  - router(config)#ip route 网络编号 子网掩码 转发路由器的IP地址/本地接口
- 删除静态路由命令
  - router(config)#no ip route 网络编号 子网掩码
- 静态路由描述转发路径的方式有两种
  - 指向本地接口（即从本地某接口发出）
  - 指向下一跳路由器直连接口的IP地址（即将数据包交给X.X.X.X）
- 例：
  - ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 serial 1/2
  - ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.2.1

计算机网络实验室

静态路由配置命令（例）



routerA(config)#ip route 202.99.8.0 255.255.255.0 172.16.2.2

或

routerA(config)#ip route 202.99.8.0 255.255.255.0 serial 1/2

静态路由配置命令



- 察看路由表信息(验证路由配置)
  - router#show ip route
- 察看路由器当前配置信息
  - router#show running-config

显示路由表信息



- 接口配置完成后show ip route结果

C　　17.1.0.0/16 is directly connected, FastEthernet 1/0

C　　17.1.0.1/32 is local host.

C　　17.2.0.0/16 is directly connected, serial 1/3

C　　17.2.0.1/32 is local host.

显示路由表信息



- 静态路由配置完成后show ip route结果

```
C    17.1.0.0/16 is directly connected, FastEthernet 1/0
C    17.1.0.1/32 is local host.
C    17.2.0.0/16 is directly connected, serial 1/3
C    17.2.0.1/32 is local host.
S    17.3.0.0/16 [1/0] via 17.2.0.2
```

实验注意事项

- 路由器分组使用： R20A和R20B为一组，R20C和R20D为一组。
- 路由器接口类型及编号不同。可用show running-config 察看。（提示more时按空格）
- 路由器串口要使用已连线的串口S2/0
- 配置静态路由时，需要配置的是非直连网段。配置成功后，察看路由表，会显示一条如下的路由：

  S .....

实验注意事项



- 网络连通性测试时，如果不通，可以先分段测试。例如：在RA上依次ping RB的串口、以太网口、pc机的IP。
- 如果两台路由器的串口间不通。可分别察看各接口状态，如果显示接口“line protocol”为down，可以对该接口先执行shutdown，再执行no shutdown命令。
- 为避免双网卡冲突，将配置路由器的计算机和连网用的计算机分开，使每台计算机只使用一个网卡。

本实验要求掌握内容



- 掌握路由器的工作原理、数据转发方式
- 掌握路由器接口的使用，接线方式
- 掌握路由器的基本配置命令、接口的IP分配和配置方法
- 掌握静态路由的概念、作用和配置方式

路由器访问控制技术应用实验预习



- 网络地址转换(NAT)的概念、作用、配置方法
- 访问控制列表(ACL)的概念、作用、配置命令格式